

Pertemuan 3 Turunan

3.1 Pendahuluan

Pada pertemuan sebelumnya, kita mendefinisikan *slope* dari sebuah kurva pada titik tertentu sebagai limit dari *secant slopes*. Limit ini disebut turunan (*derivative*) yang mengukur tingkat kecepatan sebuah fungsi berubah. Turunan dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan, memperkirakan tingkat penyebaran suatu penyakit, menentukan tingkat produksi sehingga dapat memaksimalkan efisiensi, dan banyak terapan lainnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas teknik-teknik untuk menghitung turunan dengan mudah dan cara menggunakan turunan pada fungsi-fungsi yang kompleks.

3.2 Turunan Sebagai Suatu Fungsi

Definisi 3.1 Fungsi turunan

Turunan dari fungsi $f(x)$ terhadap variabel x adalah fungsi f' yang nilainya pada x adalah

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

dengan catatan limitnya ada.

*Domain dari f' adalah himpunan titik-titik dalam domain dari f yang mana limitnya ada, dan domain-nya bisa sama atau lebih kecil dari domain f . Jika f' ada pada titik tertentu x , kita katakan f *differentiable* (memiliki turunan) pada x . Jika f' ada pada setiap titik dalam domain f , kita katakan f *differentiable*.*

Jika ditulis $z = x + h$, maka $h = z - x$ dan h mendekati 0 jika dan hanya jika z mendekati x . Oleh karenanya, definisi 3.1 di atas dapat juga ditulis

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

Proses menghitung suatu turunan disebut sebagai *differentiation*, yang dinotasikan

$$\frac{d}{dx}f(x) = f'(x).$$

Contoh 3.1 Menggunakan definisi

Turunkan fungsi

$$f(x) = \frac{x}{x-1}.$$

Jawaban

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(x+h)}{(x+h)-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = \frac{-1}{(x-1)^2}. \quad \square \end{aligned}$$

Terdapat beberapa cara berbeda untuk menyatakan turunan dari suatu fungsi $y = f(x)$, sebagai berikut

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = D(f)(x) = D_x f(x).$$

Untuk mengindikasikan nilai turunan pada bilangan tertentu $x = a$, digunakan notasi

$$f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{d}{dx}f(x) \right|_{x=a}.$$

Contoh 3.2 Turunan pada titik tertentu

Tentukan turunan untuk fungsi $y = \sqrt{x}$ pada $x = 4$!

Jawaban

Turunan untuk fungsi $y = \sqrt{x}$ adalah

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \\&= \lim_{z \rightarrow x} \frac{\sqrt{z} - \sqrt{x}}{z - x} \\&= \lim_{z \rightarrow x} \frac{\sqrt{z} - \sqrt{x}}{(\sqrt{z} - \sqrt{x})(\sqrt{z} + \sqrt{x})} \\&= \lim_{z \rightarrow x} \frac{1}{\sqrt{z} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

Turunan fungsi (slope kurva) pada $x = 4$ adalah

$$f'(4) = \left. \frac{d}{dx} \sqrt{x} \right|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}. \square$$

Sebuah fungsi $y = f(x)$ terdiferensiasi (*differentiable*) pada suatu interval terbuka (terhingga maupun tak terhingga) jika fungsi tersebut memiliki turunan pada tiap titik interval. Dikatakan terdiferensiasi pada suatu interval tertutup $[a, b]$ jika fungsi tersebut terdiferensiasi pada interior (a, b) dan limitnya

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} & \quad \text{right-hand derivative at } a \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} & \quad \text{left-hand derivative at } a\end{aligned}$$

ada pada titik ujungnya.

Turunan sisi kiri dan turunan sisi kanan dapat didefinisikan pada sembarang titik dari domain fungsi. Hubungan antara limit satu sisi dan dua sisi juga berlaku untuk turunan, yakni sebuah fungsi memiliki turunan pada suatu titik jika dan hanya jika fungsi tersebut memiliki turunan sisi kiri dan turunan sisi kanan, serta nilai turunan keduanya sama.

Contoh 3.3 $y = \sqrt{x}$ tidak terdiferensiasi pada $x = 0$

Pada contoh 3.2 sebelumnya, diketahui bahwa untuk $x > 0$,

$$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Kita gunakan definisi untuk memeriksa apakah turunan fungsi tersebut ada pada $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = \infty.$$

Karena limit sisi kanannya tidak terhingga, maka tidak ada turunan pada $x = 0$. $\square$

Teorema 3.1 Memiliki turunan menyiratkan fungsi tersebut kontinu

Jika f memiliki suatu turunan pada $x = c$, maka f kontinu pada $x = c$.

Peringatan: *Converse* dari Teorema 3.1 di atas tidak berlaku, yang berarti sebuah fungsi tidak perlu memiliki turunan pada titik dimana fungsi tersebut kontinu.

Teorema 3.2 Nilai tengah turunan

Jika a dan b merupakan dua titik sembarang dalam suatu interval dimana f terdiferensiasi, maka f' mengandung seluruh nilai di antara $f'(a)$ dan $f'(b)$.

3.3 Aturan Turunan

Pada bab ini akan diperkenalkan beberapa aturan yang memungkinkan kita untuk menurunkan berbagai jenis fungsi.

Aturan 1 Turunan suatu fungsi konstan

Jika f memiliki nilai konstan $f(x) = c$, maka

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(c) = 0.$$

Contoh 3.4 Turunan fungsi konstan

$$\frac{d}{dx}(8) = 0, \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0, \text{ dan } \frac{d}{dx}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0. \square$$

Aturan 2 Aturan pangkat untuk bilangan bulat positif

Jika n suatu bilangan bulat positif, maka

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}.$$

Aturan 3 Aturan perkalian konstan

Jika u suatu fungsi terdiferensiasi dari x dan c merupakan konstan, maka

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}.$$

Aturan 4 Aturan turunan penjumlahan

Jika u dan v adalah fungsi-fungsi terdiferensiasi pada x , maka jumlahnya $u + v$ terdiferensiasi pada setiap titik dimana u dan v keduanya terdiferensiasi. Pada titik-titik tersebut,

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}.$$

Menggabungkan aturan penjumlahan dengan aturan perkalian konstan menghasilkan aturan selisih yang menyatakan bahwa turunan dari selisih fungsi-fungsi terdiferensiasi adalah selisih dari turunannya.

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}.$$

Aturan penjumlahan juga dapat diperluas menjadi penjumlahan lebih dari dua fungsi. Jika $u_1, u_2, \dots, u_n$ terdiferensiasi pada x , maka demikian pula $u_1 + u_2 + \dots + u_n$, dan

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}.$$

Contoh 3.5 Turunan

a. $\frac{d}{dx}(5x^2) = 5 \cdot 2x = 10x. \square$

b. $y = x^4 + 3x^2 + 12x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(3x^2) + \frac{d}{dx}(12x)$$

$$= 4x^3 + 6x + 12. \square$$

Contoh 3.6 Mencari horizontal tangent

Apakah kurva $y = x^4 - 2x^2 + 2$ memiliki suatu horizontal tangent? Jika ada, dimana?

Jawaban

Horizontal tangent, jika ada, muncul saat slope $\frac{dy}{dx}$ sama dengan nol.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x.$$

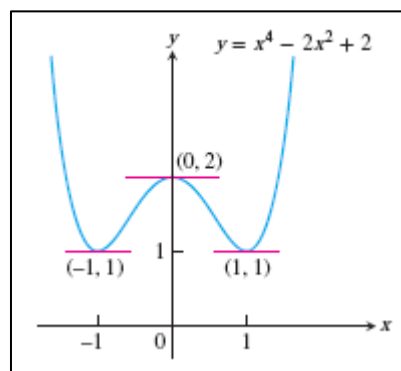
Lalu selesaikan persamaan $\frac{dy}{dx} = 0$ untuk x :

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1.$$

Kurva $y = x^4 - 2x^2 + 2$ memiliki horizontal tangent pada $x = 0, 1$, dan -1 . Titik-titik yang berkaitan pada kurva adalah $(0,2)$, $(1,1)$, dan $(-1,1)$. $\square$



Gambar 3.1 Kurva $y = x^4 - 2x^2 + 2$ dan *horizontal tangents*-nya
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.163)

Aturan 5 Aturan perkalian turunan

Jika u dan v adalah fungsi-fungsi terdiferensiasi pada x , maka demikian pula hasil kalinya uv ,

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

Aturan 6 Aturan pembagian turunan

Jika u dan v adalah fungsi-fungsi terdiferensiasi pada x dan jika $v(x) \neq 0$, maka hasil baginya u/v terdiferensiasi pada x , dan

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}.$$

Contoh 3.7 Aturan perkalian dan pembagian

Tentukan turunan dari

a. $y = \frac{1}{x}\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)$

b. $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$

Jawaban

a. Kita terapkan aturan perkalian dengan $u = \frac{1}{x}$ dan $v = x^2 + \frac{1}{x}$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)\right) &= \frac{1}{x}\left(2x - \frac{1}{x^2}\right) + \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{x^3} - 1 - \frac{1}{x^3} \\ &= 1 - \frac{2}{x^3}. \square\end{aligned}$$

b. Kita terapkan aturan pembagian dengan $u = t^2 - 1$ dan $v = t^2 + 1$:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2}. \square\end{aligned}$$

Aturan 7 Aturan pangkat untuk bilangan bulat negatif

Jika n adalah bilangan bulat negatif dan $x \neq 0$, maka

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Contoh 3.8 Aturan pangkat

a. $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}. \square$

b. $\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{x^3}\right) = 3 \frac{d}{dx}(x^{-3}) = 3(-3)x^{-4} = -\frac{9}{x^4}. \square$

Contoh 3.9 Tangent sebuah kurva

Temukan sebuah persamaan untuk tangent kurva

$$y = x + \frac{2}{x}$$

pada titik (1,3).

Jawaban

Slope dari kurva adalah

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}.$$

Slope pada $x = 1$ adalah

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2} \right]_{x=1} = 1 - 2 = -1.$$

Garis yang melalui (1,3) dengan slope $m = -1$ adalah

$$y - 3 = (-1)(x - 1)$$

$$y = -x + 1 + 3$$

$$y = -x + 4. \square$$

Jika $y = f(x)$ adalah fungsi terdiferensiasi, maka turunannya $f'(x)$ juga merupakan sebuah fungsi. Jika f' juga terdiferensiasi, maka kita dapat menurunkan lagi f' untuk memperoleh fungsi baru atas x , yang dinotasikan dengan f'' . Fungsi f'' disebut turunan tingkat kedua dari f karena merupakan turunan dari turunan tingkat pertama fungsi f .

$$f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{dy'}{dx} = y'' = D^2(f)(x) = D_x^2 f(x).$$

Jika y'' terdiferensiasi, maka turunannya disebut sebagai turunan tingkat ketiga dari y terhadap x , dan demikian seterusnya.

Contoh 3.10 Turunan tingkat tinggi

Fungsi

$$y = x^3 - 10x^2 + 5x - 1$$

memiliki

Turunan tingkat pertama: $y' = 3x^2 - 20x + 5$

Turunan tingkat kedua: $y'' = 6x - 20$

Turunan tingkat ketiga: $y''' = 6$

Turunan tingkat keempat: $y^{(4)} = 0$.

Fungsi tersebut memiliki turunan semua tingkat, tingkat lima, enam, dan seterusnya memiliki nilai 0. □

3.4 Turunan Sebagai Rata-rata Perubahan

Definisi 3.2 Tingkat perubahan seketika

Tingkat perubahan seketika dari f terhadap x pada x_0 adalah turunan

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

dengan syarat limitnya ada.

Contoh 3.11 Area lingkaran berubah sesuai dengan diameternya

Area A dari sebuah lingkaran tergantung dari diameternya dengan persamaan

$$A = \frac{\pi}{4} D^2.$$

Seberapa cepat area lingkaran berubah terhadap diameternya saat diameter lingkaran sebesar 10 m?

Jawaban

Tingkat perubahan area terhadap diameternya adalah

$$\frac{dA}{dD} = \frac{\pi}{4} \cdot 2D = \frac{\pi D}{2}.$$

Saat $D = 10$ m, area lingkaran berubah pada tingkat $\left(\frac{\pi}{2}\right) 10 = 5\pi \text{ m}^2/\text{m}$. □

Definisi 3.3 Velocity

Velocity adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Jika posisi suatu benda pada waktu t adalah $s = f(t)$, maka kecepatan benda tersebut pada waktu t adalah

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

Definisi 3.4 Speed

Speed adalah nilai absolut dari velocity.

$$\text{Speed} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|.$$

Definisi 3.5 Acceleration dan jerk

Acceleration adalah turunan dari velocity terhadap waktu. Jika posisi suatu benda pada waktu t adalah $s = f(t)$, maka acceleration benda tersebut pada waktu t adalah

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}.$$

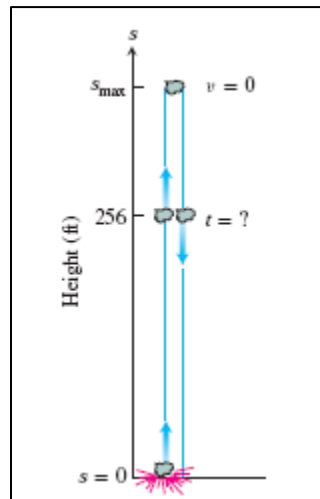
Jerk adalah turunan dari percepatan (acceleration) terhadap waktu:

$$f(t) = \frac{da}{dt} = \frac{d^3s}{dt^3}.$$

Contoh 3.12 Jatuh bebas

Suatu ledakan dinamit menerbangkan sebuah batu besar lurus ke atas udara dengan kecepatan (*velocity*) awal 160 ft/sec. Batu itu mencapai tinggi $s = 160t - 16t^2$ setelah t detik.

- Berapa tinggi maksimal yang dapat dicapai batu itu?
- Berapakah *velocity* dan *speed* dari batu tersebut saat berada 256 ft di atas tanah ke atas udara? Berapa pula saat turun kembali ke tanah?
- Berapa *acceleration* batu tersebut pada waktu t selama di udara (setelah ledakan)?
- Kapankah batu itu akan menyentuh tanah kembali?



Gambar 3.2 Ilustrasi contoh 3.12
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.176)

Jawaban

- a. Dalam koordinat sistem yang kita pilih, s mengukur tinggi dari tanah ke atas, sehingga *velocity* bernilai positif saat batu naik ke atas dan negatif saat batu turun ke bawah. Waktu saat batu mencapai titik tertingginya adalah saat *velocity*-nya 0.

Pada sembarang waktu t , *velocity*-nya adalah

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(160t - 16t^2) = 160 - 32t \text{ ft/sec.}$$

Velocity bernilai nol saat

$$160 - 32t = 0 \quad \text{atau} \quad t = 5 \text{ sec.}$$

Tinggi batu pada saat $t = 5 \text{ sec}$ adalah

$$s_{\max} = s(5) = 160(5) - 16(5)^2 = 800 - 400 = 400 \text{ ft.} \square$$

- b. Untuk menemukan *velocity* batu pada saat 256 ft ke arah atas dan ke bawah, pertama kita cari dua nilai t dimana

$$s(t) = 160t - 16t^2 = 256.$$

Untuk memecahkan persamaan ini, kita tulis

$$16t^2 - 160t + 256 = 0$$

$$16(t^2 - 10t + 16) = 0$$

$$(t - 2)(t - 8) = 0$$

$$t = 2 \text{ sec}, t = 8 \text{ sec.}$$

Batu tersebut berada 256 ft di atas tanah 2 detik setelah ledakan dan 8 detik setelah ledakan. *Velocities* dari batu tersebut pada waktu ini adalah

$$v(2) = 160 - 32(2) = 160 - 64 = 96 \text{ ft/sec.}$$

$$v(8) = 160 - 32(8) = 160 - 256 = -96 \text{ ft/sec.}$$

Pada waktu keduanya, *speed* batu tersebut adalah 96 ft/sec. Karena $v(2) > 0$, maka batu bergerak ke atas (s naik) pada $t = 2$ detik, dan bergerak turun (s turun) saat $t = 8$ detik karena $v(8) < 0$. $\square$

- c. Pada sembarang waktu selama di udara setelah ledakan, *acceleration* batu tersebut adalah

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(160 - 32t) = -32 \text{ ft/sec}^2.$$

Acceleration batu tersebut selalu turun. $\square$

- d. Batu tersebut menyentuh tanah pada waktu t dimana $s = 0$, sehingga

$$160t - 16t^2 = 0$$

$$16t(10 - t) = 0$$

$$t = 0 \text{ dan } t = 10.$$

Pada $t = 0$, ledakan terjadi dan batu terlempar ke atas, 10 detik kemudian batu kembali ke tanah. $\square$

3.5 Turunan Fungsi Trigonometri

Banyak fenomena di dunia nyata yang sifatnya periodik (medan elektromagnetik, detak jantung, gelombang, cuaca). Turunan dari sinus dan cosinus memegang peranan penting dalam menjelaskan perubahan periodik ini. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu turunan dari enam fungsi dasar trigonometri.

Turunan fungsi trigonometri

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x.$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x.$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x.$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x.$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x.$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x.$$

Contoh 3.13 Turunan fungsi trigonometri

a. $y = x^2 - \sin x$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= 2x - \cos x. \square\end{aligned}$$

b. $y = \frac{\sin x}{x}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \\ &= \frac{x \cdot \cos x - \sin x}{x^2}. \square\end{aligned}$$

c. $y = 5x + \cos x$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x. \square\end{aligned}$$

d. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \cdot \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{(1 - \sin x) \cdot (-\sin x) - \cos x \cdot (0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} = \frac{1}{1 - \sin x}. \square\end{aligned}$$

e. $y = \sec x$

$$y' = \sec x \tan x$$

$$\begin{aligned}y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) \\ &= \sec x (\sec^2 x) + \tan x (\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x. \square\end{aligned}$$

3.6 Aturan Rantai dan Persamaan Parametrik

Teorema 3.3 Aturan rantai

Jika $f(u)$ terdiferensiasi pada titik $u = g(x)$ dan $g(x)$ terdiferensiasi pada x , maka fungsi komposisi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ terdiferensiasi pada x , dan

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Dalam notasi Leibniz, jika $y = f(u)$ dan $u = g(x)$, maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

dimana $\frac{dy}{du}$ dievaluasi pada $u = g(x)$.

Contoh 3.14 Menerapkan aturan rantai

Sebuah objek bergerak sepanjang sumbu- x sehingga posisinya pada waktu $t \geq 0$ diberikan dengan persamaan $x(t) = \cos(t^2 + 1)$. Tentukan *velocity* dari objek tersebut sebagai fungsi atas t .

Jawaban

Kita tahu bahwa *velocity* adalah $\frac{dx}{dt}$. Dalam hal ini, x adalah fungsi komposisi: $x = \cos(u)$ dan $u = t^2 + 1$. Kita peroleh

$$\frac{dx}{du} = -\sin(u)$$

$$\frac{du}{dt} = 2t.$$

Dengan aturan rantai,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{dx}{du} \cdot \frac{du}{dt} \\ &= -\sin(u) \cdot 2t \\ &= -\sin(t^2 + 1) \cdot 2t\end{aligned}$$

$$= -2t \sin(t^2 + 1) . \square$$

Terkadang kita gunakan aturan rantai dua kali atau lebih untuk menemukan suatu turunan.

Contoh 3.15 Aturan rantai

Tentukan turunan dari $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$.

Jawaban

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt}(\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \left(0 - \cos 2t \cdot \frac{d}{dt}(2t)\right) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t) . \square \end{aligned}$$

Jika n merupakan bilangan bulat positif atau negatif dan $f(u) = u^n$, aturan pangkat menyatakan bahwa $f'(u) = nu^{n-1}$. Jika u merupakan fungsi terdiferensiasi dari x , maka kita dapat menggunakan Aturan Rantai untuk memperluasnya menjadi Aturan Rantai Pangkat:

$$\frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}.$$

Contoh 3.16 Aturan rantai pangkat

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3x-2}\right) &= \frac{d}{dx}(3x-2)^{-1} \\ &= -1(3x-2)^{-2}(3) \\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2} . \square \end{aligned}$$

Contoh 3.17 Menemukan slopes tangent

- a. Temukan *slope* dari garis *tangent* pada kurva $y = \sin^5 x$ pada titik dimana $x = \pi/3$.
- b. Tunjukkan bahwa *slope* dari setiap garis *tangent* pada kurva $y = 1/(1 - 2x)^3$ adalah positif.

Jawaban

a. $\frac{dy}{dx} = 5 \sin^4 x \cdot \frac{d}{dx} \sin x$
 $= 5 \sin^4 x \cos x.$

Garis *tangent* memiliki *slope*

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\pi/3} = 5 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^4 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{45}{32}. \square$$

b. $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (1 - 2x)^{-3}$
 $= -3(1 - 2x)^{-4} \cdot \frac{d}{dx} (1 - 2x)$
 $= -3(1 - 2x)^{-4} \cdot (-2)$
 $= \frac{6}{(1 - 2x)^4}.$

Untuk sembarang titik (x, y) pada kurva, $x \neq 1/2$ dan *slope* dari garis *tangent* adalah

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6}{(1 - 2x)^4},$$

yang memiliki dua bilangan positif. $\square$

Definisi 3.6 Kurva parametric

Jika x dan y diberikan sebagai fungsi

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

dalam suatu interval atas nilai-nilai t , maka himpunan titik-titik $(x, y) = (f(t), g(t))$ yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan ini merupakan kurva parametric. Persamaan-persamaan ini adalah persamaan parametric dari kurva tersebut.

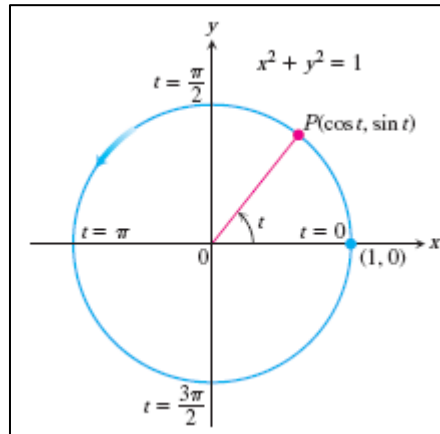
Contoh 3.18 Grafik kurva parametric

Gambarkan grafik kurva parametric

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Jawaban

Karena $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, kurva parametric terletak pada lingkaran $x^2 + y^2 = 1$. Saat t meningkat dari 0 ke 2π , titik $(x, y) = (\cos t, \sin t)$ mulai dari $(1, 0)$ dan menelusuri seluruh lingkaran sekali berlawanan arah jarum jam. $\square$



Gambar 3.3 Grafik kurva parametric contoh 3.18

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.196)

Suatu kurva parametric $x = f(t)$ dan $y = g(t)$ terdiferensiasi pada t jika f dan g terdiferensiasi pada t . Pada suatu titik dalam kurva parametric terdiferensiasi dimana y juga merupakan fungsi terdiferensiasi atas x , turunan dy/dt , dx/dt , dy/dx dihubungkan oleh Aturan Rantai:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Jika $dx/dt \neq 0$, kita dapat membagi kedua sisi persamaan ini dengan dx/dt untuk memperoleh dy/dx .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

Contoh 3.19 Turunan dengan sebuah parameter

Jika $x = 2t + 3$ dan $y = t^2 - 1$, temukan nilai dari dy/dx pada $t = 6$.

Jawaban

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2t}{2} = t = \frac{x-3}{2}.$$

Saat $t = 6$, $dy/dx = 6$. Perhatikan bahwa kita peroleh pula turunan dari dy/dx sebagai fungsi atas x . □

Jika persamaan $x = f(t)$, $y = g(t)$ mendefinisikan y sebagai fungsi turunan tingkat dua pada x , maka pada sembarang titik dimana $dx/dt \neq 0$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}.$$

Contoh 3.20 Menemukan d^2y/dx^2

Temukan d^2y/dx^2 sebagai sebuah fungsi atas t jika $x = t - t^2$, $y = t - t^3$.

Jawaban

Langkah penyelesaian:

1. Nyatakan $y' = dy/dx$ dalam t ,

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t}.$$

2. Turunkan y' terhadap t ,

$$\frac{dy'}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1-3t^2}{1-2t} \right) = \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2}.$$

3. Bagi dy'/dt dengan dx/dt ,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{(2-6t+6t^2)/(1-2t)^2}{1-2t} = \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3}. \quad \square$$

3.7 Turunan Implisit

Sekarang kita akan membahas teknik dalam menyelesaikan turunan implisit. Berikut langkah-langkah untuk turunan implisit:

1. Turunkan kedua sisi persamaan terhadap x , dengan menganggap y sebagai fungsi terdiferensiasi atas x .
2. Kelompokkan dy/dx pada salah satu sisi persamaan.
3. Selesaikan turunan dy/dx .

Contoh 3.21 Turunan implisit

Temukan dy/dx jika $y^2 = x^2 + \sin xy$.

Jawaban

$$y^2 = x^2 + \sin xy$$

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin xy)$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 2x + (\cos xy) \frac{d}{dx}(xy)$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 2x + (\cos xy) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right)$$

$$2y \frac{dy}{dx} - (\cos xy) \left(x \frac{dy}{dx} \right) = 2x + (\cos xy)(y)$$

$$(2y - x \cos xy) \frac{dy}{dx} = 2x + y \cos xy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}. \square$$

Turunan implisit juga dapat digunakan untuk mencari turunan tingkat tinggi.

Contoh 3.22 Mencari turunan tingkat kedua secara implisit

Temukan d^2y/dx^2 jika $2x^3 - 3y^2 = 8$.

Jawaban

Pertama, kita turunkan kedua sisi persamaan terhadap x untuk menemukan $y' = dy/dx$.

$$\frac{d}{dx}(2x^3 - 3y^2) = \frac{d}{dx}(8)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y}, \text{ dimana } y \neq 0.$$

Selanjutnya kita terapkan aturan pembagian untuk menemukan y'' .

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{y} \right) = \frac{2xy - x^2 y'}{y^2} = \frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2} \cdot y'$$

Terakhir, kita substitusi $y' = \frac{x^2}{y}$ untuk mengekspresikan y'' dalam x dan y .

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2} \cdot y' = \frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2} \cdot \frac{x^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3}, \text{ dimana } y \neq 0. \square$$

Teorema 3.4 Aturan pangkat untuk pangkat rasional

Jika p/q adalah bilangan rasional, maka $x^{p/q}$ terdiferensiasi pada setiap titik interior domain dari $x^{(p/q)-1}$, dan

$$\frac{d}{dx} x^{p/q} = \frac{p}{q} x^{(p/q)-1}.$$

Contoh 3.23 Menggunakan aturan pangkat rasional dan aturan rantai

- a. $\frac{d}{dx} (x^{1/2}) = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \text{ untuk } x > 0. \square$
- b. $\frac{d}{dx} (x^{-4/3}) = -\frac{4}{3} x^{-7/3}, \text{ untuk } x \neq 0. \square$
- c. $\frac{d}{dx} (1 - x^2)^{1/4} = \frac{1}{4} (1 - x^2)^{-3/4} (-2x) = \frac{-x}{2(1-x^2)^{3/4}}. \square$
- d. $\frac{d}{dx} (\cos x)^{-1/5} = -\frac{1}{5} (\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx} (\cos x) = -\frac{1}{5} (\cos x)^{-6/5} (-\sin x) = \frac{1}{5} (\sin x) (\cos x)^{-6/5}. \square$